

02 - 02- État de Choc Cardiogénique - Pr. KHALLOUKI

Bonjour, après les généralités sur les états de choc, la physiopathologie et les principes thérapeutiques, on va aborder les différents états de choc et on va commencer par le choc cardiogénique. En effet, l'objectif de cet enseignement est de pouvoir définir ce qu'est un état de choc cardiogénique, d'expliquer la régulation intrinsèque et extrinsèque ainsi que les mécanismes et les conséquences physiopathologiques des états de choc cardiogéniques, établir la démarche diagnostique et pouvoir traiter symptomatiquement, mais surtout étiologiquement, un état de choc cardiogénique. Le choc cardiogénique est défini comme une incapacité de la pompe ventriculaire à générer un débit sanguin suffisant pour permettre aux organes périphériques de subvenir à leurs besoins métaboliques.

Il associe une baisse du débit cardiaque et des stigmates d'hypoxie tissulaire en l'absence de signes d'hypovolémie. Les critères hémodynamiques sont les suivants. La pression artérielle systolique inférieure à 90 mmHg pendant au moins 30 minutes ou une baisse de plus de 40 mmHg de la pression artérielle systolique par rapport à la valeur habituelle, notamment chez les patients hypertendus.

Un bas débit cardiaque avec un index cardiaque inférieur à 2.2 litres par minute par mètre carré. Une pression artérielle pulmonaire d'occlusion supérieure à 15 mmHg. Cependant, le diagnostic de choc cardiogénique nécessite aussi la mise en évidence de signes cliniques reflétant l'insuffisance circulatoire aiguë, quelle que soit la valeur de la pression artérielle systolique.

Ce sont les signes qu'on a vus, qu'on voit dans les différents états de choc, notamment dans les guéris, les marbres cutanés, l'extrémité froide, la cyanose, les troubles de conscience et dans le choc cardiogénique qui peut s'y associer à un œdème aigu du poumon. Après la définition, on va passer à des rappels physiologiques. On ne va pas faire tout le rappel de la physiologie cardiaque, mais on a choisi pour vous quelques notions intéressantes qui vont être utiles pour comprendre ce qui va suivre.

La physiopathologie, la démarche diagnostique pour poser un diagnostic positif, étiologique et bien sûr pour faire la différence avec les autres états de choc et après on va passer au traitement. Comme rappel physiologique, on va voir le débit cardiaque, la précharge et le débit cardiaque est défini comme la quantité de sang éjectée par le ventricule en une minute. Au repos, le débit cardiaque se situe entre 4 et 5 litres par minute.

L'index cardiaque est défini comme la quantité de sang éjectée en une minute par mètre de surface corporelle. Donc l'index cardiaque égal au débit cardiaque divisé par la surface corporelle. Au repos, l'index cardiaque se situe entre 2.5 et 4 litres par minute par mètre carré de surface corporelle.

Alors pour les déterminants du débit cardiaque, le débit cardiaque est égal à la fréquence

cardiaque multipliée par le volume d'éjection systolique et le volume d'éjection systolique Il est déterminé par la précharge, par la contractilité et par la postcharge. La précharge est le volume qui existe dans les ventricules en fin de diastole. Elle dépend de la compliance ventriculaire, du retour veineux, de la répartition du volume total en fonction de la position, de la pression intrathoracique et du tonus veineux, et de l'activité des ventricules, est-ce qu'il est synchrone ou pas.

L'augmentation du remplissage ventriculaire entraîne un étirement des fibres myocardiques et une augmentation de la force de contraction qui est favorisée par l'élasticité des fibres myocardiques. Mais au-delà d'un certain seuil, il se produit un effondrement de la contraction ventriculaire. Comme vous le voyez sur le schéma, l'augmentation du volume télédiastolique va entraîner une augmentation du volume d'éjection.

Quand on augmente le volume de 120 à 150, on a toujours une augmentation du volume d'éjection. Mais au-delà d'un certain seuil, l'augmentation du volume télédiastolique ne va pas entraîner d'augmentation du volume d'éjection. Au contraire, elle peut entraîner, comme on a dit, un effondrement de la contraction ventriculaire.

Les indicateurs de la précharge sont la pression vénocentrale pour le cœur droit et la pression capillaire pulmonaire pour le cœur gauche. La postcharge correspond à la résistance contre laquelle le ventricule éjecte son contenu. Plus la postcharge augmente, plus le débit cardiaque va diminuer et inversement.

Les facteurs qui déterminent la postcharge sont la résistance pulmonaire et la résistance systémique. C'est-à-dire que la vasodilatation va diminuer la postcharge et la vasoconstriction va augmenter la postcharge. L'existence d'une pathologie cardiaque telle que le rétrécissement aortique, mais aussi la viscosité du sang.

L'anémie ou l'hémodilution diminue la viscosité du sang et entraîne une diminution de la postcharge et par conséquent augmente le débit cardiaque. La postcharge ou les résistances ont pour formule, donc les résistances vasculaires systémiques est égale à la pression artérielle moyenne moins la pression de l'oreillette droite. Le tout rapporté sur le débit cardiaque est multiplié par 80.

Les indicateurs des résistances sont, pour le cœur droit, les résistances vasculaires pulmonaires qui sont aux alentours de 50 à 60 dynes secondes par centimètre moins 5 et les résistances vasculaires systémiques du cœur gauche sont aux alentours de 900 à 1800. Pour la physiopathologie, on distingue un modèle classique qui est aujourd'hui revu à la lumière des études récentes. Les mécanismes impliqués dans la physiopathologie du choc cardiogénique, certes, sont complexes et multiples et dans ce modèle expliqué par la défaillance et la dysfonction myocardique systolique et diastolique qui vont entraîner une baisse du débit cardiaque et une élévation des pressions télédiastolique du ventricule gauche avec des

pulmonaires responsables d'hypoxémie et d'hypotension avec baisse de la perfusion systémique qui vont entraîner une baisse de la perfusion myocardique et aggraver l'ischémie myocardique.

Donc, ce modèle est revu à la lumière des études récentes et en effet, il y a un syndrome inflammatoire, syndrome de réponse inflammatoire systémique présent à la phase initiale de l'infarction du myocarde comportant la production de cytokines pro-inflammatoires responsables d'une vasodilatation contribuant à l'atténuation de la vasoconstriction compensatrice, ce qui risque d'aggraver davantage la dysfonction myocardique, contribuant à un cercle vicieux amenant à un arrêt cardio-circulatoire et au décès. On distingue trois stades, donc le choc compensé où il y a une intervention efficace des mécanismes de compensation, la pression artérielle est maintenue de même que la perfusion tissulaire, le choc décompensé avec un dépassement des mécanismes de compensation, l'hypotension artérielle apparaît avec des signes d'hypoperfusion tissulaire, au niveau rénal, une aggravation de l'oligurie avec une insuffisance pré-rénale, une hypoperfusion cérébrale qui altère les fonctions supérieures, une hypoperfusion coronaire qui peut aggraver les signes d'ischémie myocardique. À côté de l'hypotension, l'acidose lactique en rapport avec le métabolisme à Nairobi apparaît.

Et troisième stade, qui est le choc irréversible ou réfractaire où l'hypoxie tissulaire diffuse avec une insuffisance micro-circulatoire, donc les artéioles ne répondent plus aux catécholamines. La vasoconstriction est donc remplacée par la vasodilatation, ce qui entraîne une aggravation de l'hypoperfusion tissulaire et l'installation d'une coagulation intravasculaire disséminée avec des lésions tissulaires irréversibles et l'insuffisance de plusieurs organes qui peut amener au syndrome de défaillance multiviscérale. Donc l'intérêt d'avoir une intervention précoce pour éviter l'évolution vers l'état de choc cardiogénique irréversible ou réfractaire.

Les mécanismes physiopathologiques impliqués dans le choc cardiogénique peuvent être en rapport avec une baisse de la contractilité myocardique. C'est le cas de l'infarctus avec nécrose étendue, de la décompensation d'une cardiopathie dilatée, hypokinétique, de prises médicamenteuses inotropes négatives telles que les bêtas bloquants ou les antidépresseurs précycliques, la bradycardie ou la tachycardie extrême qui retentissent sur la réponse ventriculaire, les anomalies à l'écoulement sanguin intracardiaque telles que la pathologie valvulaire chronique décompensée, les complications des prothèses valvulaire avec thrombose sur prothèse mécanique, la désinsertion de prothèse, les ruptures septales post-infarctus qui sont les plus rares, les atrioomes, la dysfonction ventriculaire droite, l'embolie pulmonaire grave et l'infarctus du ventricule. Il est clair actuellement que tout retard diagnostique peut provoquer des atteintes d'organes irréversibles, voire conduire au décès.

La reconnaissance précoce de l'état de choc influence donc directement le pronostic. L'approche diagnostique aux urgences se veut systématique et repose sur un examen clinique ciblé et la recherche de signes d'insuffisance circulatoire, la recherche d'arguments hémodynamiques en faveur de l'état de choc et la réalisation d'examens complémentaires succincts biologiques et surtout l'échocardiographie. L'interrogatoire doit rechercher les facteurs de risque et les

antécédents de cardiopathie ischémique ou valvulaire.

Il faut préciser aussi l'histoire de maladies récentes, douleurs thoraciques, irradiation de la douleur, dyspnée, palpitations, examens neurologiques, prise médicamenteuse, un contexte évocateur de myocardite, d'endocardite. L'examen physique recherchera des signes périphériques d'insuffisance circulatoire aiguë que vous connaissez maintenant, des signes cutanés, des extrémités froides, marbrées, cyanosées, un temps de recoloration allongé, des signes cardiovasculaires, un pot qui est rapide, filant, parfois irrégulier, bien sûr, hypotension. L'allongement, on l'a dit, du temps de recoloration, des signes droits, turgescence des veines jugulaires, reflux hépatogégulaire, hépatomégalie douloureuse, un pot paradoxal, un souffle systolique d'insuffisance tricuspidienne, un souffle au niveau de l'air cardiaque systolique, témoin d'une insuffisance mitrale ou d'une rupture septale, ou diastolique, donc dans l'insuffisance aortique, des signes gauches, un type de dyspnée, de dents pulmonaires, des râles crépitants, un troisième bruit, et des râles crépitants, on l'a dit, dans l'OAP.

La polypnée, des signes témoins d'hypopérfusion cérébrale, altération de l'état de conscience, au niveau des reins, l'oligurie. Une notion très importante, c'est une classification qui est très utilisée à la phase aiguë de l'infarction du myocarde. Elle permet une approche de la gravité.

Il suffit d'avoir un stéthoscope et d'ausculter les champs pulmonaires. La classe 1, absence de crépitants et de troisième bruit. La classe 2, des crépitants remontant jusqu'à mi-champs pulmonaires, ou présence de troisième bruit.

Et la classe 3, c'est des crépitants qui remontent au-delà du mi-champs pulmonaire avec un OAP confirmé. Les examens paracliniques, l'intérêt, c'est d'évaluer le retentissement de l'état de choc et d'aider au diagnostic étiologique. L'énumération permet d'avoir une idée sur le syndrome inflammatoire biologique, l'existence d'une anémie, d'une thrombopénie.

L'ionogramme sanguin, la fonction rénale, permet de détecter les troubles électrolytiques, une aimant de concentration ou une insuffisance rénale. Le bilan des électrolytes, les troubles des électrolytes qui existent. Les lactates, un reflet de l'hypoperfusion tissulaire.

Les gaz du sang permettent de mettre en évidence une hypoxémie, une acidose métabolique, une hypercapnie. Le bilan hépatique, une souffrance hépatique avec un foie de choc. Les LDH témoignent d'une souffrance tissulaire.

Les enzymes cardiaques, bien sûr, les troponines ultrasensibles qui sont élevées dans la souffrance myocardique. Le dosage du BNP ou du pro BNP qui sont bien corrélés à la sévérité et surtout au pronostic. On peut revoir toutes ces notions en détail, si vous voulez, lors des séances interactives.

On peut nous étaler pour ceux qui sont intéressés, pour savoir, donc, ces indicateurs qui permettent de préciser l'origine cardiaque clé reste l'échocardiographie transthoracique qui est

l'examen de référence. Il permet non seulement de faire les diagnostics hémodynamiques du choc en mesurant le débit cardiaque effondré, les pressions de remplissage qui sont élevées au Doppler tissulaire. L'évaluation de la fonction systolique, la recherche en cas d'infarction myocarde, d'une extension au ventricule droit, la recherche d'un thrombus, la recherche d'une complication mécanique de type insuffisance mitrale, rupture septale avec CIV, rupture de la paroi libre et tamponade, le diagnostic de valvulopathie, de cardiomyopathie hypertrophique, le diagnostic de myocardite fulminante où le ventricule est globalement très hypokinétique, non dilaté, aux parois épaisses et hyper écogènes.

Alors, ces examens ne représentent pas une perte de temps. Au contraire, ce sont des examens qui sont réalisés en même temps que la prise en charge symptomatique et étiologique du patient. Il ne faut pas perdre le temps.

Le temps égal du pronostic pour ces patients. Une radiographie du thorax est réalisée et peut montrer une cardiomygalie, un aspect de tamponade, un épanchement pleural associé. Le CG peut être témoin de troubles de rythme ou de conduction, des signes d'isthymie myocardique systématisés ou non.

Le diagnostic positif, le diagnostic étiologique, la cause la plus fréquente du choc cardiogénique et l'infarctus du myocarde est tendu. Il est associé à plus de 40% de la masse myocardique et il n'est présent à l'admission que dans 30% des cas d'infarctus. Il se manifeste dans les 48 à 72 heures dans les autres cas.

Une extension de la nécrose au ventricule droit, un infarctus survenant sur une cardiopathie déjà évoluée, peuvent également conduire à un état de choc. L'infarctus peut être lié à une défaillance primaire de la pompe. Là, il s'agit d'un infarctus étendu, d'une récurrence d'infarctus, un infarctus survenant sur une dysfonction ventriculaire gauche préexistante, un myocarde ischémique ou rupture septale, la rupture de la paroi libre et l'infarctus droit.

Les autres cardiopathies, les cardiomyopathies dilatées, décompensées, l'embolie pulmonaire massive, la sténose aortique aiguë, par exemple dans le cas d'une myocardite, la sténose mitrale aiguë, les myocardites aiguës, les dysfonctions ventriculaires post CEC, le rejet aigu de la greffe, l'obstacle à l'éjection du ventricule gauche. Donc, c'est le myocarde, cardiomyopathie obstructive, la gêne au remplissage du ventricule gauche et dans le myxome de l'oreille gauche, le choc septique avec dysfonction myocardique, la contusion myocardique, les causes toxiques, notamment les bêta bloquants, les inhibiteurs calciques et le syndrome représente les autres pathologies susceptibles d'entraîner un choc cardiogénique. Donc, si vous avez des questions sur ces pathologies, on peut les revoir aussi dans notre discussion dans les séances interactives.

Alors donc, une fois le diagnostic positif posé, le diagnostic physiologique, ces patients nécessitent un monitoring et une surveillance à côté de la surveillance standard par le SCOP, la pression artérielle invasive et la saturation. Le cathéter artériel, comme on a vu dans les états

de choc, permet la mesure continue de la pression artérielle et le prélèvement itératif pour les gaz du sang et pour les prélèvements. La pèpiteur permet d'avoir une idée sur la pression veineuse centrale à travers un cathéter.

La diurèse est un très bon élément pour surveiller la diurèse. La surveillance de la diurèse horaire permet d'avoir une idée sur la perfusion rénale. L'échocardiographie, on ne va pas y revenir.

C'est la technique de choix qui est non invasive, qui permet de surveiller et de mesurer le débit cardiaque, les pressions de remplissage, la fonction du ventricule. Donc, il permet de dépister les complications. Et puis, il y a d'autres techniques qui sont de moins en moins utilisées avec l'accessibilité et la formation des praticiens qui utilisent des cathéters, des moléaires, des chocs et des lérosophagiens qui permettent d'avoir une idée sur le débit cardiaque.

La prise en charge thérapeutique du choc cardiogénique ne tolère pas de retard. En effet, le pronostic du choc cardiogénique dépend de la rapidité d'initiation du traitement symptomatique et étiologique et comporte principalement l'angioplastie coronarienne et les mesures de réanimation usuelles en milieu de soins intensifs. Le traitement symptomatique parmi les traitements utilisés en milieu de soins intensifs ou en réanimation, l'assistance respiratoire, l'oxygénothérapie dans cas haut débit par masse et haute concentration ou la ventilation non invasive, voire invasive si besoin en cas d'assistance respiratoire aiguë.

Le contrôle de la volémie doit être soigneusement dirigé par l'examen clinique et par les données hémodynamiques. L'utilisation des diurétiques de lance peut être utile, notamment le furosémide à la dose de 20 à 80 mg en yvelante selon l'état hémodynamique si signe de surcharge existe. La correction des troubles du rythme auriculaire ou ventriculaire lorsqu'ils sont mal tolérés par des moyens médicamenteux type amiodarone ou voire par choc électrique.

En cas de bloc auriculoventriculaire, donc administrer l'isoprénaline intraveineux en attendant la mise en place rapide d'une sonde d'entraînement électro-systolique. L'anticoagulation à dose curative par l'héparide non fractionnée si trouble du rythme. À côté des mesures symptomatiques, il y a les mesures spécifiques en fonction de l'étiologie et quand l'étiologie est ischémique, notamment le syndrome coronaire aigu, la coronagraphie s'impose en urgence par la technique de cardiologie interventionnelle avec ou sans mise en place de stent et parfois recours à la chirurgie avec montage orthoporné.

La thrombolise intraveineuse est indiquée si le délai dépasse 2 heures entre la prise en charge initiale et la dilatation coronaire. Le traitement médical initial, notamment les anti-agrégants de la clé de fer puissant, la morphine, les bêtas bloquants sont contre-indiqués s'il existe des sensations cardiaques aiguës ou présence de nécrose antérieure étendue. Quant au balan de contre-pulsion diastolique intravertique, il n'est plus recommandé parce qu'il n'a pas montré de supériorité pour la réduction de la morbid mortalité.

Il existe des complications mécaniques de l'infarctus du myocarde qui nécessitent une intervention chirurgicale en urgence, notamment la tamponade, la rupture septale avec CIV, l'insuffisance mitrale massive. A côté du syndrome coronaire aigu qui nécessite une intervention en urgence, il existe d'autres pathologies qui nécessitent une chirurgie d'urgence, notamment la tamponade, l'insuffisance aortique, l'insuffisance mitrale aiguë et le rétrécissement aortique serré, responsable d'OAP et de chocs cardiogéniques. L'assistance circulatoire mécanique peut être indiquée dans les chocs cardiogéniques réfractaires ou thérapeutiques usuelles.

Donc on ne va pas rentrer dans les détails, donc l'ECMO, Extracorporeal Membrane Oxygenation, est aujourd'hui la technique d'assistance de première intention. Il permet d'oxygéner le sang et d'assurer un débit cardiaque pour la perfusion des organes en attendant la récupération de la fonction myocardique ou la transplantation cardiaque dans certains cas. Alors, il existe d'autres formes cliniques, notamment l'OAP sur crise hypertensive ou l'insuffisance cardiaque chronique décompensée.

Le traitement est tout à fait différent. Dans les crises aiguë hypertensive avec OAP, l'objectif est de baisser la post charge par un traitement vasodilatateur de première ligne. Dans les cas avec l'insecticide, le traitement est même un traitement cardiaque.

Donc, il faut bien comprendre que les réacteurs cardiaques sont les resbordements du système cardiaque. Donc, il faut bien comprendre que le système cardiaque cardiaque qui est un système cardiaque qui a une ainsi PAP, voire l'intubation endotrachéale, si détresse respiratoire ou troubles de conscience, l'insuffisance cardiaque chronique décompensée. Le traitement, c'est le repos, la restriction hydrosodée, les diurétiques et l'anticoagulation par l'héparine non fractionnée.

Alors, au total, on retient quelques points clés. Donc, la mortalité est encore lourde dans les chocs cardiogéniques et peut donc aller jusqu'à 50%. La première étiologie est la phase aiguë de l'infarction stumio-carte compliquée.

Sa prise en charge nécessite une approche multidisciplinaire incluant cardiologues, réanimateurs, chirurgiens, voire d'autres spécialistes. Le pronostic a été amélioré par la revascularisation en urgence, la recherche des complications mécaniques de l'infarction stumio-carte précocement par l'échocardiographie. Le traitement médical, on l'a vu, il associe les amines, les diurétiques, la ventilation mécanique et l'indication du ballon de contrepulsion intra-aortique et l'assistance par l'ECMO reste du domaine de l'hyperspécialité.

L'OAP de mécanisme hydrostatique sur crise aiguë hypertensive, on l'a vu aussi, donc nécessite de baisser rapidement la post-charge par des vasodilatateurs type dérivé nitré et aussi les morphiniques peuvent faire baisser aussi cette post-charge. Les diurétiques sont faiblement utiles, voire peuvent être néfastes chez ces patients. L'ACIPAP, la ventilation invasive ou la ventilation invasive peuvent être indiquées sur les patients.

